УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«24» 02 2026 г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
ПС 110/6 1В

ИПЭ 078.138 - 2026

п. Новозаполярный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

1. Введение.....3
2. Определения и сокращения.....6
3. Общие требования.....7
4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 1В.....7
5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ.....29
6. Обслуживание электромагнитной блокировки.....30
7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА.....38
8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании.....38

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 1В.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ПС 110/6 1В должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00

(Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея
АВ – Автоматический выключатель
АВР – Автоматический ввод резерва
АПВ – Автоматическое повторное включение
АСУ – Автоматизированная система управления
БЦС – Блок центральной сигнализации
ВН – Высокое напряжение
ГЗ – Газовая защита
ДО – Дифференциальная отсечка
ДЗТ – Дифференциальная защита трансформатора
ЖКИ – Жидкокристаллическая индикация
ЗРУ – Закрытое распределительное устройство
ЗН – Заземляющий нож
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
ИЧМ – Интерфейс «человек-машина»
КРУЭ – Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
ЛЗШ – Логическая защита шин
ЛР – Линейный разъединитель
МТЗ – Максимальная токовая защита
ОПУ – Обслуживаемый пункт управления
ОРУ – Открытое распределительное устройство
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПК – Персональный компьютер
ПС – Подстанция

ПДС – Производственная диспетчерская служба
РЗА – Релейная защита и автоматика
РПН – Регулирование под нагрузкой
РП - Ремонтная перемычка/распределительный пункт
СВ – Секционный выключатель
Т – Трансформатор
ТР – Трансформаторный разъединитель
ТН – Трансформатор напряжения
ТСН – Трансформатор собственных нужд
УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя
ЦЭС – Цех электроснабжения
ШОП – Шинка оперативного питания
ШР – Шинный разъединитель
ШУ – Шинка управления
ШС – Шинка сигнализации
ЩСН – Щит собственных нужд
ЩПТ – Щит постоянного тока

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 1В

Для защиты и управления режимами работы силовых трансформаторов 1Т(2Т) используются устройства РЗА:
- комплектное устройство защиты и автоматики трансформатора ТОР 200 Т 72;
- комплектное устройство защиты и автоматики трансформатора SPAC 810-Т;
- комплектное устройство защиты и автоматики рабочего ввода SPAC 810-В;

- комплектное устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой SPAC 810-P;
- блок центральной сигнализации «Сириус-ЦС».

4.1 Комплектное устройство защиты и автоматики ТОР 200 Т 72

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики местного /дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики понижающих двухобмоточных трансформаторов.

Расположение элементов управления и индикации представлено на рисунке 1.

Светодиодная индикация

Для отображения текущего состояния устройства на лицевой панели предусмотрены:

- три светодиода **РАБОТА**, **ТЕСТ**, **НЕИСПР**. с фиксированным назначением;
- 16 конфигурируемых светодиодов общего назначения;
- два светодиода на кнопках **I** и **O** с фиксированным назначением;
- четыре светодиода на кнопках **К1**, **К2**, **К3** и **К4**.

Режимы работы светодиодов описаны в таблице.

Таблица 1 – Режимы работы светодиодов

Наименование светодиода	Режим свечения	Режим работы устройства
РАБОТА	*зеленый*	*Подано напряжение питания устройства*
ТЕСТ	*зеленый*	*Устройство в режиме тестирования*
НЕИСПР.	*красный*	*Обнаружена устойчивая внутренняя неисправность системой самодиагностики*
О	*красный, зеленый*	*Коммутационный аппарат отключен (уставка-ми выбирается цвет, противоположный цвету светодиода I)*
I	*зеленый, красный*	*Коммутационный аппарат включен (уставками выбирается цвет, противоположный цвету светодиода О)*
К1...К4	*желтый*	*Замкнутое состояние программного ключа*
	выключен	*Разомкнутое состояние программного ключ*
Общего назначения	*красный, зеленый*	*Режимы работы светодиодов задаются при конфигурировании*

При помощи сервисного ПО производится конфигурирование светодиодов общего назначения в двух режимах свечения на различные логические сигналы. На каждый режим свечения светодиода можно завести один логический сигнал.

Светодиод включается в режиме периодического свечения с чередованием цвета:

- при наличии сигнала, привязанного к двум режимам свечения одного светодиода одновременно;

- при наличии обоих сигналов, привязанных к разным режимам свечения одного светодиода.

Сброс состояния зафиксированных светодиодов может производиться кнопкой **СБРОС** на лицевой панели терминала.

На лицевой панели предусмотрены:

- четыре кнопки перемещения по меню;
- одна кнопка подтверждения и одна кнопка отмены команд;
- две функциональные кнопки;
- одна кнопка для сброса сигнализации;
- кнопки управления программными ключами **K1**....**K4**;
- одна кнопка включения коммутационного аппарата **I**;
- одна кнопка отключения коммутационного аппарата **O**;
- одна кнопка активации кнопок I, O, K1... K4.

Назначение кнопок управления.

Кнопка **C** (Cancel) имеет две основные функции:

- отмена любой операции в диалоговом окне;
- выход из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **E** (Enter) выполняет следующие функции:

- вход в меню более низкого уровня, указанное курсором;
- выполнение, кнопка подтверждает выполнение действия, указанного на дисплее;
- подтверждение ввода числовых значений и выбора элемента списка;
- переход в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопки «Влево» (◄) и «Вправо» (►) производят:

- быстрое передвижение курсора (через четыре пункта или в конец страницы) по пунктам меню на одном уровне;
- перемещение курсора в горизонтальном направлении в режиме редактирования параметров для смены активного знакоместа.

Кнопки «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;
- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;
- изменение значения параметра в режиме редактирования;
- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Кнопка **F1** предназначена для просмотра справочной информации:

- наименование уставки по пункту меню Уставки;
- опорный для каждого аналогового сигнала по пункту меню Текущий режим.

Кнопка **F2** предназначена для быстрого перехода из экрана режима ожидания в соответствующее меню и режим расширенного редактирования уставок.

Кнопка **СБРОС** предназначена, как правило, для сброса сигнализации терминала.

Примечание – функции кнопок приведены для однократного их нажатия.

Кнопка **I** предназначена для включения коммутационного аппарата, **O**– для отключения коммутационного аппарата.

Кнопка «ключ» предназначена для активации доступа к использованию кнопок **I** и **O**.

Необходимо, нажав и удерживая кнопку «ключ», нажать одну из кнопок **I**или **O**для выполнения функции, закрепленной за последней.

Кнопки **K1, K2, K3, K4** предназначены для управления программными ключами. При однократном нажатии на данные кнопки происходит вызов меню: необходимо нажать **E** для подтверждения, либо **C** для отказа от действия на кнопку. Кнопки **K1, K2, K3, K4** могут использоваться как оперативные кнопки и как переключатели.

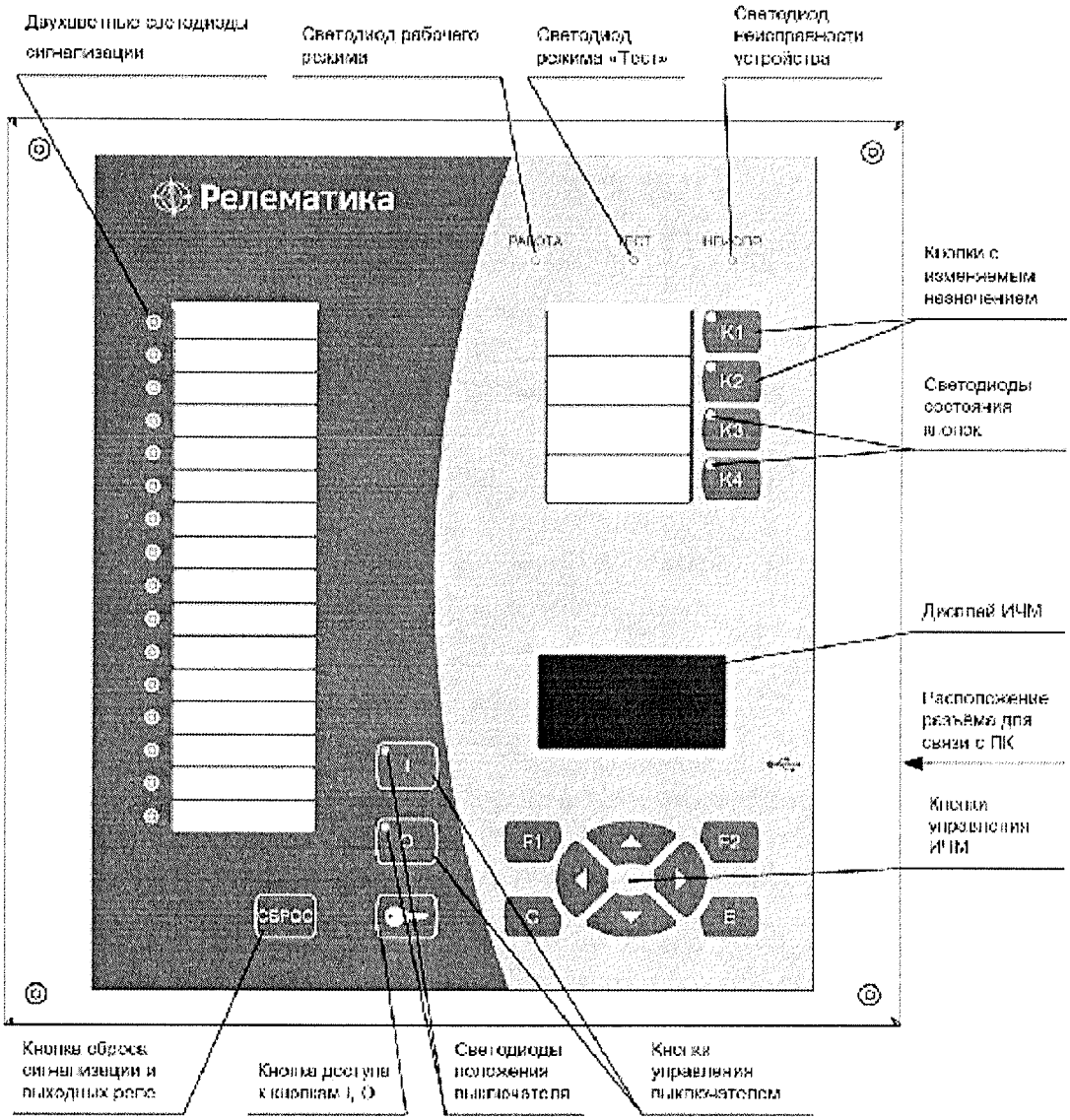


Рисунок 1 - Расположение элементов управления и индикации

Устройство ТОР 200 Т 72 выполняет следующие функции:

в части защит:

- Дифференциальная защита с торможением;
- Дифференциальная токовая отсечка;

- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
- Отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;
- Отключение от внешних цепей;
- Токовый орган второй гармоники со стороны ВН;
- Организация цепей пуска МТЗ;
- *в части измерения, осциллографирования, регистрации*
- Индикация аналоговых величин тока в первичных /вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф ;
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;
- *дополнительные возможности:*
- Выравнивание коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока плеч;
- Адаптация к группам соединения силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов тока;
- Разъем для связи с ПК (на лицевой плите);
- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Цепи сигнализации

Предусмотрено действие сигналов на светодиодную сигнализацию с фиксацией и без фиксации. При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

В таблице 2 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 2 – Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Откл. от ДТЗ*
2	*Откл. от ДТО*
3	*Откл. от ГЗТ*
4	*Сигн. от ГЗТ*
5	*Откл. от ГЗ РПН*
6	*Вывод ДТЗ*
7	*Уровень масла*
8	*Перегрев масла*
9	*Обдув тр-ра*
10	*Внеш.откл. без АПВ*

Питание цепей оперативного тока устройства ТОР 200 Т 72 трансформатора 1Т производится через автоматический выключатель

01.SF1(02.SF1) «Оперативный ток основных защит», расположенный на панели П.6 (П.7).

На дверце шкафа П.10 расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей основных защит трансформаторов:

- 01.SA1 «Ступень ГЗ»;
- 01.SA2 «Действие на отключение»;
- 01.SA3 «Дифференциальная защита трансформатора».

4.2 Комплектное устройство защиты и автоматики SPAC 810 –Т

Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики понижающих двухобмоточных трансформаторов.

Расположение элементов управления и индикации, одинаково для всех применяемых терминалов, представлено на рисунке 2.

Устройство SPAC 810-Т выполняет следующие функции:

в части защит (в зависимости от исполнений устройств):

- Дифференциальная защита с торможением;
- Дифференциальная токовая отсечка;
- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;
- Отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;
- Отключение от внешних цепей;
- Токовый орган второй гармоники со стороны ВН;
- Организация цепей пуска МТЗ;

в части измерения, осциллографирования, регистрации:

- Индикация аналоговых величин тока в первичных /вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф (режим записи 800 или 1600 Гц);
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

дополнительные возможности:

- Выравнивание коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока плеч;
- Адаптация к группам соединения силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов тока;
- Разъем для связи с ПК (на лицевой плите);
- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Цепи сигнализации.

Предусмотрено действие сигналов на светодиодную сигнализацию с фиксацией и без фиксации. При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

В таблице 3 приведены надписи, появляющиеся на ЖКИ при авариях. Надписи расположены в порядке убывания приоритета.

Таблица 3 – Надписи в ЖКИ при авариях

Надписи на дисплее (расположены по приоритету)	Причина появления
Дифференциальная отсечка	*Срабатывание ДО*
ДЗТ	*Срабатывание ДЗТ*
МТЗ 1 (Отсечка)	*Срабатывание МТЗ 1ступени*
МТЗ 2	*Срабатывание МТЗ 2 ступени*
ТЗНП	*Срабатывание ТЗНП*
Дуговая защита/ Отключение	*Действие дуговой защиты на отключение*
Внешнее откл.	*Отключение от внешних устройств*
МТЗ 3	*Срабатывание МТЗ 3 ступени*
Газовая защита тр-ра	*Действие газовой защиты*
Газовая защита РПН	*Действие газовой защиты РПН*
Давление элегаза/ запрет откл/вкл.	*Снижение давления элегаза*
АПВ	*Действие АПВ на включение выключателя*
Давление элегаза запрет вкл.	*Снижение давления элегаза*
Перегрев масла	*Перегрев масла трансформатора*
Уровень масла	*Снижение уровня масла трансформатора*
Неисправность обдува	*Неисправность цепей обдува трансформатора*
Пружина не взведена	*Пружина цепей включения не взведена*
Неиспр. цепей упр.	*Неисправность цепей управления выключателя*
Диаг. выключателя	*Износ ресурса выключателя или несоответствие времён включения/отключения*

В таблице 4 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 4 – Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Перегрев масла*
2	*Понижение уровня масла*
3	*Максимальная токовая защита (1-ая ступень)*
4	*Максимальная токовая защита (2-ая ступень)*
5	*Максимальная токовая защита (3-ая ступень)*
6	*Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)*
7	*Газовая защита РПН*
8	*Газовая защита (отключение)*

Номер светодиода	Причина появления
9	*Газовая защита (сигнал)*
10	*Внешнее отключение*
11	*ДЗТ выведена из работы*
12	*Не используется*
13	*Не используется*
14	*Не используется*
15	*Не используется*
16	*Режим «ТЕСТ»*

Питание цепей оперативного тока устройства SPAC 810-Т трансформатора 1Т (2Т) производится через автоматический выключатель 01SF1 (02SF1) «Оперативный ток основных защит», расположенный на панели П.6 (П.7).

На дверце шкафа П.10 (П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей основных защит трансформаторов:

- 01.SA1 «Ступень ГЗ»;
- 01.SA2 «Действие на отключение»;
- 01.SA3 «Диф.защита трансформатора».

4.3 Комплектное устройство защиты и автоматики SPAC 810-В

Комплектное устройство защиты и автоматики SPAC 810-В предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, местного или дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики выключателя 110 кВ 1Т (2Т).

Расположение элементов управления и индикации представлено на рисунке 2.

Устройство SPAC 810-В выполняет следующие функции:

в части управления и диагностики выключателя:

- Местное (кнопками с лицевой панели терминала или выносными ключами) управление выключателем;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление выключателем;
- Блокировка от многократных включений выключателя;
- Расчет коммутационного и механического ресурса;
- Контроль времени включения/отключения;
- Контроль времени взвода пружины;
- Контроль давления элегаза;
- Контроль цепей управления (РПО, РПВ, автомата питания цепей управления выключателем);

в части защит (в зависимости от исполнений устройств):

- Трехступенчатая ненаправленная МТЗ;
- Ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;
- Организация цепей блокировки ЛЗШ;

в части автоматики:

- Отключение от внешних цепей;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных /вторичных величинах;
- Измерение активной, реактивной мощности, энергии и коэффициента мощности*.
- Встроенный аварийный осциллограф (режим записи 800 или 1600 Гц);
- Определение места повреждения (ОМП);
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- Программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

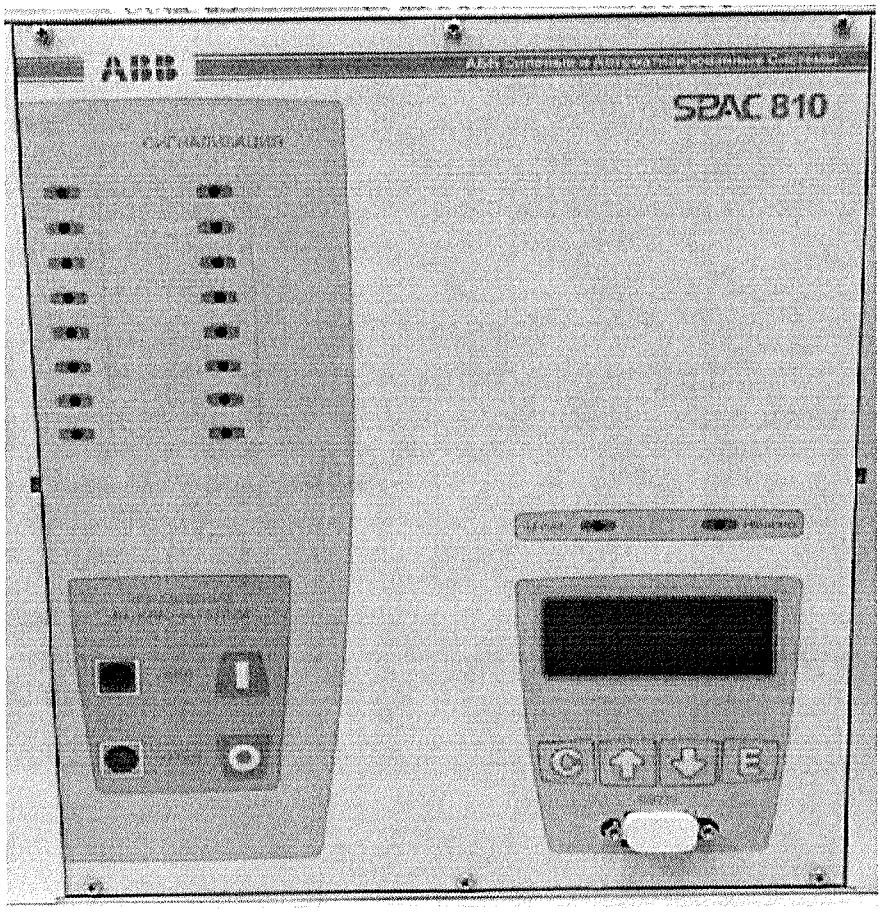


Рисунок 2 - Расположение элементов управления и индикации

На лицевой панели предусмотрены:

- две кнопки перемещения по меню;
- одна кнопка подтверждения и одна кнопка отмены команд;
- одна кнопка включения коммутационного аппарата **I**;
- одна кнопка отключения коммутационного аппарата **O**;

Назначение кнопок управления.

Кнопка **C** (Cancel) имеет две основные функции:

- отмена любой операции в диалоговом окне;
- выход из текущего режима или переход на более высокий уровень дерева меню.

Кнопка **E** (Enter) выполняет следующие функции:

- вход в меню более низкого уровня, указанное курсором;
- выполнение, кнопка подтверждает выполнение действия, указанного на дисплее;
- подтверждение ввода числовых значений и выбора элемента списка;
- переход в режим быстрого редактирования параметров.

Кнопки «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) имеют четыре функции:

- передвижение курсора вверх, вниз по пунктам текущего меню на одном уровне;
- выбор вариантов подтверждения в диалоговом окне;
- изменение значения параметра в режиме редактирования;
- переключение между информационными окнами режима ожидания.

Цепи сигнализации

Светодиодная сигнализация организована с использованием матрицы ключей и входные сигналы для матрицы. Два светодиода имеют фиксированное назначение: один обеспечивает сигнализацию неисправности цепей управления (VD15), другой – режим «Тест» (VD16). При светодиодной сигнализации с фиксацией, одновременно происходит действие на выходное реле «Вызов».

Схема предупредительной сигнализации имеет две группы сигналов действующих на выходное реле. Одна группа сигналов действует с выдержкой времени порядка 10 с при:

- неисправности (длительное действие) датчика дуговой защиты;
- обнаружении неисправности выключателя схемой функционального контроля;
- обнаружении неисправности цепей управления (через 20с), другая группа - в соответствии с уставкой по времени при:
- выявлении неисправности диагностикой выключателя;
- срабатывании МТЗ 3_1 с независимой выдержкой;
- срабатывании МТЗ 3_2 с зависимой выдержкой времени;
- срабатывании защиты от обрыва фаз.

В таблице 5 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 5 – Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Максимальная токовая защита (1-ая ступень)*
2	*Максимальная токовая защита (2-ая ступень)*
3	*Максимальная токовая защита (3-ая ступень)*
4	*Отключение от ДГЗ/УРОВ 6кВ*
5	*Пуск МТЗ по напряжению на стороне 6кВ*
6	*Не используется*
7	*Ускорение МТЗ*
8	*Не используется*
9	*Внешнее отключение (от основных защит трансформатора)*
10	*Давление элегаза понижено (сигнал)*
11	*Давление элегаза понижено (отключение)*
12	*Пуск МТЗ (2-ая и 3-ая ступени)*
13	*Неисправность цепей привода выключателя*
14	*Неисправность цепей управления электромагнита отключения*
15	*Неисправность цепей управления выключателя*
16	*Режим «ТЕСТ»*

Питание цепей оперативного тока устройства SPAC 810 - в резервных защит трансформатора 1Т (2Т) и автоматики и управления выключателя В-110 1Т(2Т) производится через автоматические выключатели:

- 01.SF5 (02SF5) «Оперативный ток резервных защит»;
- 01.SF2 (02SF2) «Питание цепей ЭВ и 1ЭО выключателя В 110 1Т (2Т)»;
- 01.SF4 (02SF4) «Питание цепей 2ЭО выключателя В-110 1Т (2Т)»,

расположенных на панели П.6 (П.7).

На дверце шкафа П.10 (П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей резервных защит трансформатора 1Т(2Т) и автоматики и управления выключателя В-110 1Т(2Т):

- 02.SA2 «Пуск МТЗ-110 1Т (2Т) по напряжению 6 кВ»;
- 02.SA5 «Отключение В-110 1Т (2Т) через 1ЭО»;
- 02.SA6 «Отключение В-110 1Т (2Т) через 2ЭО»;
- 02.SA7 «Отключение В-6 1Т (2Т) ЗРУ-6»;
- 02.SA9 «Пуск УРОВ»;
- 02.SAC2 «Режимы управления В-110 1Т (2Т)».

4.4 Комплектное устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой SPAC 810-Р

Комплектное устройство автоматики SPAC 810-Р предназначено для выполнения функций ручного/автоматического регулирования напряжения трансформатора, местного/дистанционного управления, измерения,

сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики привода регулятора.

Устройство SPAC 810-P выполняет следующие функции:

в части управления и диагностики привода регулятора:

- Местное (кнопками с лицевой панели терминала или выносными ключами) управление регулятором;
- Дистанционное (через АСУ ТП) управление регулятором;
- Расчет механического ресурса привода;
- Контроль времени пуска/переключения привода;
- Контроль крайних положений привода;
- Контроль температуры масла;
- Контроль самопроизвольной работы регулятора («самоход»);
- Индикация хода привода регулятора;
- Восстановление предыдущего положения при застревании РПН;

в части защит, автоматики:

- Одноступенчатая ненаправленная МТЗ на блокировку и сигнал;
- Автоматическое поддержание заданного уровня напряжения;
- Компенсация падения напряжения с учётом токов нагрузки;
- Одноступенчатый одно/трехфазный орган максимального напряжения на быстрое понижение;

в части измерения, осциллографирования, регистрации

- Индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных/вторичных величинах;
- Встроенный аварийный осциллограф (огибающая тока/мгновенные значения);
- Регистрация аварийных параметров;
- Календарь и часы реального времени;
- Энергонезависимая память событий и осциллограмм;

в части связи с АСУ ТП:

- Реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;
- Чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;
- Программное обеспечение для конфигурирования и задания уставок устройства;

дополнительные возможности:

- Интерфейс «человек-машина» (ИЧМ) с жидкокристаллическим 4-х строчным индикатором (ЖКИ), светодиодами и кнопками управления;
- Режим для выполнения тестирования при наладке и обслуживании.

Устройство SPAC810-P содержит до трех блоков дискретных входных цепей и выходных реле (в зависимости от исполнения устройства). Блоки содержат шесть выходных реле и шесть входных дискретных цепей от внешних устройств с уровнем 220В переменного или постоянного оперативного тока.

Светодиодная сигнализации организована с использованием матрицы ключей и входные сигналы для матрицы. Два светодиода имеют фиксированное назначение: один обеспечивает сигнализацию неисправности цепей управления, другой – режим «Тест».

В таблице 6 приведены надписи, появляющиеся на ЖКИ при авариях. Надписи расположены в порядке убывания приоритета.

Таблица 6 – Надписи в ЖКИ при авариях

Надписи на дисплее (расположены по приоритету)	Причина появления
Откат вверх	*Попытка вернуть РПН обратно после неудачного понижения*
Откат вниз	*Попытка вернуть РПН обратно после неудачного повышения*
РПН застрял	*Время ожидания выполнения команды «Вверх» или «Вниз» превышено*
РПН не пошел	*Время ожидания ответа на поданную команду «Вверх» или «Вниз» превышено*
Самоход	*Появление сигнала о выполнении переключения («Работа») без команды «Вверх» или «Вниз»*
Температура масла	*Понижение температуры масла в РПН*
Уровень масла	*Понижение уровня масла в РПН*
Диагностика привода	*Износ привода достиг максимально заданного*
Блокир по току	*Срабатывание органа максимального тока*
Внешняя блокир.	*Появление на входе сигнала «Внешняя блокировка»*
Срабат. органа макс. напр.	*Срабатывание органа максимального напряжения*
Срабат. органа мин. напр.	*Срабатывание органа минимального напряжения*
Сраб. 3Uo	*Срабатывание органа напряжения нулевой последовательности*
Пуск блокир. по току	*Пуск органа максимального тока*
Пуск органа макс. напр.	*Пуск органа максимального напряжения*
Пуск органа мин. напр.	*Пуск органа минимального напряжения*
Пуск 3Uo	*Пуск органа напряжения нулевой последовательности*

В таблице 7 приведена расшифровка сигналов световой индикации устройства.

Таблица 7 – Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Причина появления
1	*Блокировка по току*
2	*Автоматическое управление*
3	*Запрет управления*
4	*Ручное управление*
5	*Верхний предел*
6	*Нижний предел*
7	*Повышенное напряжение*
8	*Блокировка*
9	*Привод РПН не пошел*
10	*Привод РПН застрял*

Номер светодиода	Причина появления
11	*Понижение температуры масла в устройстве РПН*
12	*Снижение уровня масла в устройстве РПН*
13	*Не используется*
14	*Не используется*
15	*Не исправность привода РПН*
16	*Режим «ТЕСТ»*

Схема предупредительной сигнализации действует с выдержкой времени, на выходное реле «Предупреждение» при:

- неисправности РПН;
- выявлении неисправности диагностикой привода;
- срабатывании МТЗ;
- срабатывании органа минимального напряжения;
- срабатывании органа максимального напряжения;
- срабатывании органа 3Uo;
- срабатывании датчика температуры масла;
- достижении приводом одного из крайних положений.

Питание цепей оперативного тока устройства SPAC 810-P РПН 1Т (2Т) производится через автоматический выключатель QF14 (QF13), расположенный на панели П.1(П.3) щита собственных нужд ЩСН-0,4.

На дверце шкафа П.10 (П.11) расположены оперативные переключатели «ввода – вывода» цепей РПН 1Т (2Т):

- 03.SX1 «Блокировка РПН 1Т (2Т) при понижении температуры масла»;
- 03.SAC2 «Режим РПН 1Т (2Т)»;
- 03.SB1 «Опробование световой сигнализации».

4.5 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов управления в ОПУ

При нормальном режиме работы оборудования, управление коммутационными аппаратами должно осуществляться со шкафов управления в ОПУ, для 1С-110 – панель №6, для 2С-110 – панель №7.

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) со шкафа управления в ОПУ необходимо произвести следующие мероприятия:

ОПУ ЩПТ(КАУ) панель №2 включить автомат QF17(QF18) «Шинки управления ±ЕС (питание панели управления 1С-110 (2С-110)» (панель №6 и панель №7);

ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF1(02SF1) «Цепи питания основных защит 1Т(2Т)»;

ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF2(02SF2) «Цепи питания основных электромагнитов отключения 1ЭО и включения ЭВ В-110 1Т (В-110 2Т)»;

ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF4(02SF4) «Цепи питания резервных электромагнитов отключения 2ЭО В-110 1Т (В-110 2Т)»;

ОПУ панель №6 (№7) включить автомат 01SF5(02SF5) «Цепи питания резервных защит 1Т(2Т)»;

ОПУ ЩСН-0,4 панель №1(3) включить автомат QF27(QF28) «Питание комплекта привода РПН 1Т(2Т)»;

ОПУ ЩПТ(КАУ) панель №2 включить автомат QF21(QF22) «Питание шинок двигателя завода пружины привода В-110 1Т(2Т)»;

ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2) шкаф управления ШУ-1 (шкаф управления ШУ-2) включить автомат 01Q1(02Q1) «Питание двигателя завода пружины привода В-110 1Т(2Т)»;

ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2) шкаф управления ШУ-1 (шкаф управления ШУ-2) ключ S43 «Выбор режима управления В-110 1Т(2Т)» установить в положение «ДУ» (дистанционное управление);

ОПУ панель управления №6 (№7) ключ 01SAC2 (02SAC2) «Выбор режима управления В-110 1Т(2Т)» установить в положение «ДУ» (дистанционное управление);

ОПУ панель управления №6 (№7) повернуть ключ управления 01SA1(02SA1) «Управление В-110 1Т(2Т)» вправо/влево для включения/отключения В-110 1Т(2Т).

Сигнальные лампы (красная – включено, зеленая - отключено) расположенные в ОПУ на лицевой стороне шкафа п.6(п.7) управления коммутационными аппаратами, выше ключа управления 01SA1 (02SA1), контролируют положение выключателя В-110 1Т (В-110 2Т). При аварийном отключении выключателя В-110 1Т (В-110 2Т) будет работать пульс-пара и мигать лампа зеленого цвета.

4.6 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов управления ШУ-1 (ШУ-2) в ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2)

В случае невозможности управления коммутационными аппаратами с панели управления в ОПУ или возникновения аварийной ситуации, имеется возможность управления со шкафа управления ШУ-1(ШУ-2) выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) в ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2).

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) со шкафа управления ШУ-1(ШУ-2) в ЗРУ-110 необходимо произвести следующие мероприятия:

Выполнить мероприятия, указанные в п.п. 2.4.2.1. - 2.4.2.7.

ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2) шкаф управления ШУ-1 (шкаф управления ШУ-2) ключ S43 «Выбор режима управления В-110 1Т (2Т)» установить в положение «МЕСТНОЕ» (местное управление);

ЗРУ-110 PASS МО №1 (PASS МО №2) шкаф управления ШУ-1 (шкаф управления ШУ-2) нажать на кнопку SY1 «Включение В-110 1Т (2Т)» для включения и SY2 «Отключение В-110 1Т (2Т)» для отключения В-110 1Т (2Т).

4.7 Управление В-110 1Т и В-110 2Т со шкафов защит 1Т (2Т), автоматики выключателя В-110 1Т (2Т) и устройства РПН 1Т (2Т) №10 (№11) ОПУ

Имеется возможность управления В-110 1Т и В-110 2Т с комплектного устройства защиты и автоматики SPAC 810-B, расположенных в на панелях №10 (№11) ОПУ.

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т) с панели управления №10 (№11) ОПУ необходимо выполнить мероприятия, указанные в п.п. 2.4.2.1. - 2.4.2.7.

ОПУ панель №10 (11) на устройство SPAC 810-B, нажать на красную кнопку «Включение В-110 1Т (2Т)» для включения и зелёную кнопку «Отключение В-110 1Т (2Т)» для отключения В-110 1Т (2Т).

4.8 Обслуживание шкафов управления электрооборудованием ЗРУ-110 кВ

Устройство шкафа управления.

Шкаф управления содержит в себе все компоненты вторичных электрических цепей, имеет органы управления, сигнализации состояния оборудования.

Панель управления включает в себя следующие компоненты:

- Трехпозиционный переключатель: он позволяет переходить на следующие типы операций:

– «Дистанционное»: на пульту управления подстанции. Оперирование ячейкой производится на удаленном от ячейки расстоянии. При этом исключено местное управление.

– «Местное»: около ячейки. Оперирование ячейкой производится непосредственно в шкафу. При этом обычное дистанционное управление исключено (кроме защитной цепи «TRIP», которая доступна всегда).

– «Ручное»: при аварийном режиме. Оперирование ячейкой производится вручную, при этом блокируется управления электрическими приводами.

- Кнопки управления: Предназначены для управления оборудованием ячейки (выключатель, разъединитель и т.д.).

- Защитные автоматические выключатели: предназначены для защиты вспомогательных цепей от перегрузки и короткого замыкания, а также для коммутации этих цепей.

- Счетчик выключателя: электромеханический счетчик предназначен для индикации числа срабатывания выключателя.

- Устройства местной сигнализации: положение оборудования сигнализируется на панели управления посредством ламп.

Номинальные режимы работы.

- Режим управления

Селекторный переключатель, расположенный в шкафу управления, позволяет выбрать режим управления. Режим «местное» позволяет управлять

выключателем при помощи кнопок, расположенных в шкафу, режим «дистанционное» переключает цепи управления на главный щит подстанции.

- Включение

Перед операцией включения должны быть соблюдены следующие условия:

- Селекторный переключатель установлен в положение «местное» или «дистанционное».
- Включающая пружина полностью заряжена.
- Выключатель находится в положении ВЫКЛ.
- Плотность газа в выключателе выше уровня блокировки.
- Отключение

Имеется возможность производить отключение, как с места установки выключателя, так и дистанционно. При этом селекторный переключатель должен быть установлен в соответствующее положение.

Цепь двигателя:

- Микропереключатель S4 разрывает цепь двигателя, когда крышка открывается.

Электрическое управление комбинированным разъединителем/заземлителем ячейки PASS.

Электрическое управление приводом разъединителя/заземлителя серии BES7 возможно при соблюдении условий необходимых для выполнения операции, указанных в таблицах 8 и 9:

- для разъединителей – «Необходимые условия для оперирования разъединителями 110 кВ ПС 110/6 1В;
- для заземляющих ножей – «Необходимые условия для включения заземляющих ножей ПС 110/6 1В.
- должны быть включены автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода разъединителя/заземлителя».

Операции дистанционного управления комбинированным разъединителем/заземлителем разрешается выполнять при отсутствии замыкания на землю в цепях оперативного тока.

При нажатии кнопок включения или отключения в шкафу управления или с дистанционного пульта, при соответствующем положении переключателя режима работы, электродвигатель через редуктор и систему главного вала вращает подвижные контакты разъединителя.

Питание цепей привода PASS M0-1(2) производится через автоматический выключатель QF21(QF22), питание цепей привода заземлителя нейтрали трансформатора 1Т(2Т) – через автоматический выключатель QF19 (QF20), расположенных на панели КАУ.

4.9 Обслуживание панели центральной сигнализации (Сириус-ЦС)

Блок центральной сигнализации «Сириус-ЦС» (далее – БЦС) предназначен для построения системы центральной сигнализации на ПС 110/6 1В.

БЦС обеспечивает:

- фиксацию времени появления и снятия сигналов, поступающих по шинкам сигнализации с обеспечением повторности действия;
- фиксацию времени появления и снятия сигналов сигнализации от конкретных устройств защиты, подключаемых к дискретным входам, с обеспечением повторности действия;
- отображение с помощью светодиодов и алфавитно-цифрового индикатора состояния объектов подстанции;
- формирование сигналов обобщенной сигнализации («Сигнализация на дому», «Звуковая аварийная сигнализация», «Звуковая предупредительная сигнализация», «Аварийная сигнализация, мигающая»), сигналов телемеханики, а также сигналов «Отказ БЦС» и «Неисправность»;
- накопление в архиве информации о зафиксированных событиях; передачу по линии связи на верхний уровень обобщенной информации о текущем состоянии подстанции или участка, передачу архива событий, просмотр и изменение уставок;
- контроль исправности системы сигнализации и самодиагностику блока.

Расположение элементов управления и индикации представлено на рисунке 3.

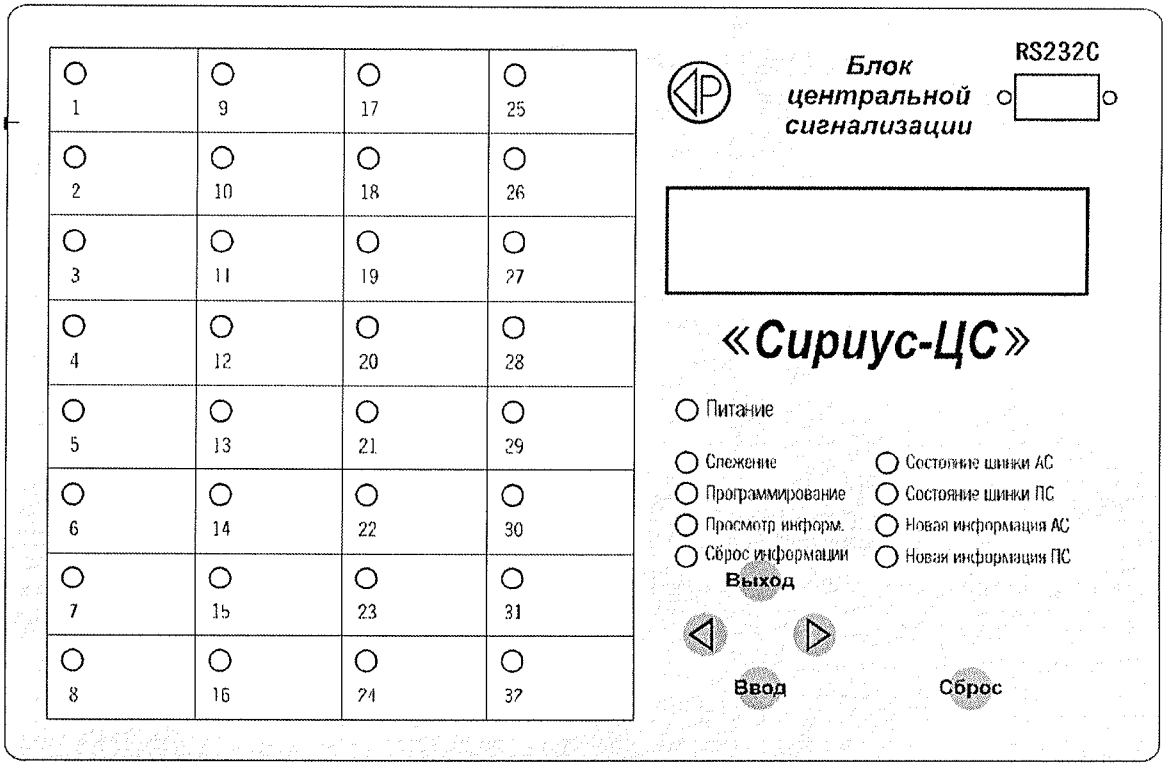


Рисунок 3 - Расположение элементов управления и индикации

Устройство.

В состав БЦС входят следующие модули:

- модуль центрального процессора МК-103;
- модуль АШ;
- модуль ввода-вывода ВВ-423;

- модуль релейных выходов ВВ-422;
- модуль оптронных входов ВВ-421;
- модуль оптронных входов ВВ-427;
- модуль блока питания ОП-501.02;
- модуль клавиатуры и индикации КИ.

На передней панели БЦС (модуль КИ) размещаются:

- светодиоды режимов работы: «Слежение», «Программирование», «Просмотр информации», «Сброс информации»;
- светодиоды состояния шинок аварийной и предупредительной сигнализации: «Состояние шинок АС», «Состояние шинок ПС»;
- светодиоды наличия информации в буфере просмотра: «Новая информация АС», «Новая информация ПС»;
- светодиоды, отображающие состояние оптронных входов «1» «32»;
- клавиатура;
- двухстрочный ЖК - индикатор.

Клавиатура состоит из 5 кнопок:

– кнопка «Сброс» выключает равномерно горящие светодиоды на поле индикации, выключает реле звуковой сигнализации и снимает сигналы телемеханики, при условии, что сигнализация от УЗ снята;

– кнопки «Выход», «Ввод», «←», «→» используются при выборе режима работы и редактировании.

Режимы работы.

БЦС имеет следующие режимы работы:

- слежение;
- контроль;
- просмотр информации;
- сброс информации;
- программирование (задание конфигурации системы).

Режим «Слежение»

О том, что БЦС находится в режиме «Слежение», свидетельствует горящий на передней панели блока светодиод «Слежение». В режиме «Слежение» БЦС контролирует состояние шинок и оптронных входов.

При появлении сигнала на любой из шинок или оптронном входе фиксируется время, формируются необходимые выходные сигналы обобщенной сигнализации, с помощью индикатора и светодиодов указывается источник сигнализации.

При изменении состояния любого оптронного входа на индикатор выводится следующая информация: номер события, дата и время фиксации события (с точностью до минуты), номер входа и название сигнала, подаваемого на данный вход.

Включается светодиод, соответствующий данному входу. Цвет свечения светодиода указывает, на какой тип сигнализации запрограммирован данный вход: красный – аварийная сигнализация, зеленый – предупредительная сигнализация.

Режим «Контроль»

Позволяет проконтролировать значение текущего времени, значение тока в аналоговых каналах, к которым подключаются шинки сигнализации, и состояние оптронных входов. После подтверждения выбора режима кнопкой «Ввод», с помощью кнопок «←», «→» выбирается объект контроля.

В режиме «Контроль» БЦС продолжает контролировать состояние оптронных входов и шинок сигнализации. При любом изменении состояния выполняются те же действия, что и в режиме «Слежения», но информация о новом событии на индикатор не выводится. Она будет отображаться на индикаторе при переходе в режим «Слежение».

Режим «Просмотр информации»

При подтверждении выбора режима кнопкой «Ввод» включается светодиод «Просмотра информации». Кнопками «←», «→» выбирается, какая информация будет просматриваться: из буфера просмотра или из архива событий.

В режиме «Просмотр информации» БЦС продолжает контролировать состояние оптронных входов и шинок сигнализации. При любом изменении состояния выполняются те же действия, что и в режиме «Слежения», но информация о новом событии на индикатор не выводится. Она будет отображаться на индикаторе при переходе в режим «Слежение».

Режим «Сброс информации».

Режим «Сброс информации» служит для очистки буфера от обработанной (просмотренной) информации. Это облегчает поиск и просмотр новой информации, т.к. в буфере просмотра хранится информация за период времени, прошедший от последнего сброса.

В режиме «Сброс информации» информация сбрасывается только из буфера просмотра. В архиве событий информация сохраняется.

В таблицах 8 и 9 приведены расшифровка сигналов световой индикации блоков «Сириус-ЦС» А1 и «Сириус-ЦС» А2 соответственно.

Таблица 8 – Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Сигнализация
1	*Отключение АВ-0,4кВ 1ТСН*
2	*Отключение АВ-0,4кВ 2ТСН*
5	*Вызов в ЗРУ-6 (51РП-6)*
6	*Срабатывание основных защит 1Т*
10	*Срабатывание основных защит 2Т*
11	*«Земля» в цепях оперативного тока или в цепях оперативной блокировки*
14	*Низкое давление элегаза в модуле выключателя В-110 1Т. Отключение/блокировка включения В-110 1Т*
15	*Неисправность PASS М0-1*
16	*Неисправность PASS М0-2*
18	*Низкое сопротивление изоляции оперативных цепей*
19	*Пониженное напряжение батареи КАУ*

20	*Неисправность КАУ*
21	*Отключение АВ-0,4кВ в ЩСН*
22	*УРОВ 1С-6, УРОВ 2С-6*
23	*Неисправность цепей охлаждения 1Т, 2Т*
24	*Аварийный уровень жидкости в маслосборнике 1Т, 2Т*
25	*Неисправность 1ТН-110*
26	*Низкое давление элегаза в модуле выключателя В-110 2Т. Отключение/блокировка включения В-110 2Т*
27	*Газовая защита 2Т*
28	*Перегрев масла 2Т*
29	*Минимальный уровень масла 2Т*
30	*Газовая защита 1Т*
31	*Перегрев масла 1Т*
32	*Минимальный уровень масла 1Т*

Таблица 9 - Расшифровка сигналов световой индикации

Номер светодиода	Сигнализация
2	*Низкое давление элегаза в отсеке 1ТН-110 Отключение/блокировка включения В-110 1Т*
4	*Низкое давление элегаза в отсеке 2ТН-110 Отключение/блокировка включения В-110 2Т*
5	*Снижение давления элегаза в модуле выключателя В-110 1Т*
6	*Снижение давления элегаза в отсеке 1ТН-110*
7	*Снижение давления элегаза в РП*
8	*Низкое давление элегаза в РП. Отключение/блокировка включения В-110 1Т и/или В-110 2Т*
9	*Снижение давления элегаза в модуле выключателя В-110 2Т*
10	*Снижение давления элегаза в отсеке 2ТН-110*
17	*Срабатывание резервных защит 1Т*
18	*Срабатывание защит РПН 1Т*
20	*Срабатывание резервных защит 2Т*
21	*Срабатывание защит РПН 2Т*
23	*Неисправность 2ТН-110*
24	*Неисправность цепей основных защит 1Т*
25	*Неисправность цепей питания 1ЭО 1Т*
26	*Неисправность цепей питания 2ЭО 1Т*
27	*Неисправность цепей резервных защит 1Т*
28	*Неисправность цепей основных защит 2Т*
29	*Неисправность цепей питания 1ЭО 2Т*
30	*Неисправность цепей питания 2ЭО 2Т*

Номер светодиода	Сигнализация
31	*Неисправность цепей резервных защит 2Т*

Примечание: мигающее зелёным цветом состояние светодиодов №15, №16 на блоке «Сириус ЦС» А1 указывает на отключенное положение автоматических выключателей 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) в шкафах управления PASS M0-1(PASS M0-2) согласно распоряжению Заполярного управления энерговодоснабжения Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» №10 от 13.01.2024 г. «О внесении изменений в работу электрооборудования ПС 110/10 ГКС, ПС 110/6 1В, ПС 110/6 2В.

Питание цепей БЦС «Сириус ЦС» производится через автоматический выключатель QF23 (QF24), расположенный на КАУ, питание шинок сигнализации I участка – через автоматический выключатель 24SF1, расположенный на панели П.8 ОПУ.

На панели центральной сигнализации (П.8) расположены оперативные переключатели цепей сигнализации:

- 12.SA3 «Питание «тёмной» шинки» - осуществляет образование +ШС для питания сигнальных ламп и световых табло;
- 13.SA2 «Питание звуковой и световой сигнализации» - осуществляет вывод из работы звукового сигнала;
- 14.SA1 «Выбор питания шинок сигнализации» - переводит питание шинок сигнализации от рабочего или резервного автомата;
- 16.SA1.1 «Шинки сигнализации I участка» - осуществляет кратковременное отключение цепей сигнализации выбранного участка. Используется при отыскании "Земли" в цепях постоянного тока или обнаружения неисправности в цепях сигнализации;
- 17.SA4.1 «Проверка ламп сигнализации».

кнопки:

- 19.SB2 «Сброс аварийной сигнализации»;
- 18.SB3 «Сброс предупредительной сигнализации»;
- 20.SB1 «Сброс звуковой сигнализации»;
- SB4 «Сброс сигнализации в помещении дежурного».

Порядок отыскания «земли» в цепях постоянного тока.

В случае прохождения звукового сигнала, загорании светодиода №11 «Земля в цепях оперативного тока или оперативной блокировки» на БЦС «Сириус-ЦС» (панели П.8) ОПУ дежурный персонал должен:

- немедленно сообщить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока;
- прекратить производство оперативных переключений, исключения составляют переключения, связанные с ликвидацией аварий;
- получить разрешение от диспетчера ПДС на отыскание земли в цепях постоянного тока.

Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента желательно производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение (на 1...2 сек.) производится в следующем порядке:

- питание центральной сигнализации;
- выпрямительного устройства.

При сохранении неисправности следует продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов питания шинок управления устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности после выполнения вышеописанных мер по локализации места повреждения необходимо кратковременным отключением вводного автомата проверяется отсутствие «земли» на аккумуляторных батареях (АБ). Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительные устройства (ВЗУ) КАУ находятся в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что она на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

5. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

ЩСН-0,4 предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (КАУ, освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4кВ 1-Q1, 2-Q1 и секционный выключатель Q1 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводных и секционного выключателей осуществляется через автоматы 1-SF1 и 2-SF1 «Питание оперативных цепей от 1ТСН (2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью реле KL1 (П.№2 ЩСН).

Для контроля за наличием напряжения на Вводе 1 и Вводе 2 0,4кВ предусмотрены вольтметры 1-PV1 и 2-PV1, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1ТСН и 2ТСН.

На стороне 6кВ 1ТСН (2ТСН) установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей В-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

- Защитой от однофазных замыканий на землю в сети 0,4 кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей

- на отключение вводного выключателя 0,4кВ. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров СШ-0,4 при однофазных коротких замыканиях.

При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя 1-Q1 (2-Q1), выпадает блинкер 1-КН1 (2-КН1) «Защита от однофазных КЗ на землю» на соответствующей панели ЩСН, проходит звуковой сигнал и на панели ЦС ОПУ терминала «Сириус-ЦС» загорается светодиод №1 (№2) «Отключение В-04кВ Ввод 1 (Отключение В-0,4кВ Ввод 2)».

В этом случае дежурный электромонтер должен определить вид неисправности, переключатель SAC1 «АВР-0,4» поставить в положение «Выведено», сообщить диспетчеру ПДС и ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

- Автоматическое включение резерва (АВР-0,4) ЩСН.

Автоматы 1-SF1, 2-SF1 на панели ЩСН включены, переключатель SAC1 «АВР-0,4» установлен в положении « Введен ». При исчезновении напряжения на одном из трансформаторов собственных нужд исчезает напряжение и на соответствующей секции 0,4 кВ ЩСН. Через выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ и без выдержки времени включение секционного выключателя.

При неуспешном АВР-0,4 переключатель SAC1 «АВР-0,4» установить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

При выводе в ремонт 1ТСН (2ТСН) необходимо:

- вывести АВР-0,4;
- включить СВ-0,4;
- отключить В-0,4 Ввод-1 (Ввод-2);
- отключить 1-SF1 (2-SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При вводе в работу 1ТСН (2ТСН) необходимо:

- включить 1-SF1 (2-SF1) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».
- включить В-0,4 Ввод-1 (Ввод-2);
- отключить СВ-0,4;
- ввести АВР-0,4.

6. Обслуживание электромагнитной блокировки

Оперативная блокировка разъединителей служит для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала при операциях с разъединителями в первичной схеме.

Схема оперативной блокировки размещена на панели П.9 ОПУ. Питание оперативной блокировки осуществляется от 1(2) С-0,4 ЩСН через автоматические выключатели QF8 «Питание оперативной блокировки от 1С-0,4» и QF7 «Питание оперативной блокировки от 2С-0,4», далее через схему АВР и автоматический выключатель 08.SF1 «Питание цепей оперативной блокировки» на панели П.9 подключается к блоку питания БПЗ-401, с которого снимается выпрямленное напряжение ± 220 В, используемое для питания схемы оперативной блокировки.

В цепи питания оперативной блокировки предусмотрены следующие переключающие устройства:

- переключатель 06SN2 «Контроль изоляции шин блокировки» -для контроля сопротивления изоляции цепей оперативной блокировки;
- переключатель 16.SAB1 «Цепи оперативной блокировки ЛР-110 1В-1»;
- переключатель 15.SAB2 «Цепи оперативной блокировки ЛР-110 1В-2»;
- переключатель 14.SAB3 «Выбор питания оперативной блокировки»;
- переключатель12.SAB5 «Цепи оперативной блокировки PASS M0-1»;
- переключатель 11.SAB6 «Цепи оперативной блокировки PASS M0-2».

Перед началом оперативных переключений дежурный электромонтёр должен выполнить следующее:

- в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».

- в ОПУ на панели П.9 с помощью переключателей 14.SAB3 «Выбор питания цепей оперативной блокировки» в положении «ЕС» и 06.SN2 «Измерение изоляции оперативных шинок» проверить сопротивление изоляции оперативных цепей.

- в ОПУ на панели П.9 с помощью переключателей 14.SAB3 «Выбор питания цепей оперативной блокировки» в положении «ЕВ» и 06.SN2 «Измерение изоляции оперативных шинок» проверить сопротивление изоляции цепей электромагнитной блокировки. В случае снижения сопротивления изоляции на одном из полюсов, срабатывает реле напряжения KV1 «Земля в цепях оперативной блокировки», на БЦС «Сириус-ЦС» А1 загорается светодиод №11 «Земля в цепях оперативного тока или оперативной блокировки» и предупредительная сигнализация. На полюсе с повреждённой изоляцией вольтметр 05.PV2 покажет более низкое значение напряжения, чем на полюсе с неповреждённой изоляцией. Далее необходимо сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ и действовать по их указаниям.

В таблице 10 приведены необходимые условия для оперирования разъединителями 110 кВ.

Таблица 10 – Условия для оперирования разъединителями 110 кВ

№	Разъединитель/операция	Необходимые условия для выполнения операции
1	*ЛР-110 1В-1 включить/отключить*	*ЗН ВЛ ЛР-110 1В-1 – отключен* *ЗН ТТ ЛР-110 1В-1 – отключен* *1ШР-110 – отключен*
2	*ЛР-110 1В-2 включить/отключить*	*ЗН ВЛ ЛР-110 1В-2 – отключен* *ЗН ТТ ЛР-110 1В-2 – отключен* *2ШР-110 – отключен*
3	*1ШР-110 включить*	*ЗН РП 1РРП-110 включен или 1РРП-110 отключен* *ЗН ТТ ЛР-110 1В-1 – отключен* *В-110 1Т – отключен* ***или при собранной ремонтной перемычке*** *1РРП-110 – включен*

№	Разъединитель/операция	Необходимые условия для выполнения операции
		ЗН ТТ ЛР-110 1В-1 – отключен *В-110 2Т – отключен* *2ШР-110 – отключен* *В-110 1Т – отключен*
4	*1ШР-110* *отключить*	*1РРП-110 – отключен* *В-110 1Т – отключен* ***ИЛИ*** *1РРП-110 – включен* *В-110 2Т – отключен* *В-110 1Т – отключен*
5	*2ШР-110* *включить* *2ШР-110* *включить*	*ЗН РП 2РРП-110 – включен или 2РРП-110 отключен* *ЗН ТТ ЛР-110 1В-2 – отключен* *В-110 2Т – отключен* ***или при собранной ремонтной перемычке*** *2РРП-110 – включен* *ЗН ТТ ЛР-110 1В-2 – отключен* *В-110 1Т – отключен* *1ШР-110 – отключен* *В-110 2Т – отключен*
6	*2ШР-110* *отключить*	*2РРП-110 – отключен* *В-110 2Т – отключен* ***ИЛИ*** *2РРП-110 – включен* *В-110 1Т – отключен* *В-110 2Т – отключен*
7	*ТР-110 1Т* *включить*	*ЗН Т В-6 1Т в 51РП-6– отключен* *В-110 1Т – отключен*
8	*ТР-110 1Т* *отключить*	*В-110 1Т – отключен*
9	*ТР-110 2Т* *включить*	*ЗН Т В-6 2Т в 51РП-6– отключен* *В-110 2Т – отключен*
10	*ТР-110 2Т* *отключить*	*В-110 2Т – отключен*
11	*1РРП-110* *включить*	*В-110 2Т – отключен* *2ШР-110 – включен или отключен* *2РРП-110 – включен или отключен* *В-110 1Т – отключен*
12	*1РРП-110* *отключить*	*В-110 1Т – отключен* *В-110 2Т – отключен*
13	*2РРП-110* *включить*	*В-110 1Т – отключен* *1ШР-110 – включен или отключен* *1РРП-110 – включен или отключен* *В-110 2Т – отключен*
14	*2РРП-110* *отключить*	*В-110 1Т – отключен* *В-110 2Т – отключен*

Примечание:

1. Для проведения операции с разъединителями 110кВ ПС 110/6 1В необходимо перевести ключи SAB1, SAB2, SAB5, SAB6 на панели П.9 ОПУ в положение – «включено».

2. В шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».

3. Для оперирования разъединителями с панелей П.6, П.7 ОПУ перевести ключ выбора режима управления на шкафу управления PASS M0 в положение – «дистанционное», а для оперирования со шкафа управления PASS M0 в положение – «местное».

4. После проведения операций с разъединителями 110 кВ перевести ключи SAB1, SAB2, SAB5, SAB6 на панели П.9 ОПУ в положение – «отключено» для исключения повреждения электромагнитов блокировки.

5. После проведения операций с разъединителями 110 кВ в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) отключить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя» в целях исключения риска самопроизвольного (несанкционированного) включения/отключения разъединителей/заземлителей 110 кВ.

В таблице 11 приведены необходимые условия для включения заземляющих ножей.

Таблица 11 – Условия для включения заземляющих ножей

№	Заземляющий нож	Необходимые условия для включения ножей
1	*ЗН ВЛ ЛР-110 1В-1*	*По указанию ДПДС ЗУЭВС при отсутствии напряжения на ВЛ-110 1В-1.* *ЛР-110 1В-1 – отключен*
2	*ЗН ВЛ ЛР-110 1В-2*	*По указанию ДПДС ЗУЭВС при отсутствии напряжения на ВЛ-110 1В-2.* *ЛР-110 1В-2 – отключен*
3	*ЗН ТТ ЛР-110 1В-1*	*ЛР-110 1В-1 – отключен* *1ШР-110 – отключен* *В-110 1Т – отключен*
4	*ЗН ТТ ЛР-110 1В-2*	*ЛР-110 1В-2 – отключен* *2ШР-110 – отключен* *В-110 2Т – отключен*
5	*ЗН ТТ 1ШР-110*	*ЛР-110 1В-1 – отключен* *В-110 1Т – отключен*
6	*ЗН ТТ 2ШР-110*	*ЛР-110 1В-2 – отключен* *В-110 2Т – отключен*
7	*ЗН Т ТР-110 1Т*	*51РП-6: В-6 1Т – выкачен в контрольное положение. В-110 1Т – отключен*
8	*ЗН 2Т ТР-110 2Т*	*51РП-6: В-6 2Т – выкачен в контрольное положение.* *В-110 2Т – отключен*

9	*ЗН РП 2РРП-110*	*ЗН РП 1РРП-110 – включен или 1РРП-110 – отключен. В-110 2Т – отключен*
10	*ЗН РП 1РРП-110*	*ЗН РП 2РРП-110 – включен или 2РРП-110 – отключен. В-110 1Т – отключен*
11	*ЗН Т В-6 1Т 51РП-6*	*ТР-110 1Т – отключен В-110 1Т – отключен*
12	*ЗН Т В-6 2Т 51РП-6*	*ТР-110 2Т – отключен В-110 2Т – отключен*

Примечание:

1. Для проведения операции с заземляющими ножами ПС 110/6 1В необходимо перевести ключи SAB1, SAB2, SAB5, SAB6 на панели П.9 ОПУ в положение – «включено».

2. В шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) включить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя».

3. Для оперирования заземляющими ножами перевести ключ выбора режима управления на шкафу управления PASS M0 в положение – «местное».

4. После проведения операций с заземляющими ножами перевести ключи SAB1, SAB2, SAB5, SAB6 на панели П.9 ОПУ в положение - «отключено» для исключения повреждения электромагнитов блокировки.

5. После проведения операций с заземляющими ножами в шкафу управления ШУ-1(ШУ-2) PASS M0-1(PASS M0-2) отключить автоматические выключатели 01Q2(02Q2), 01Q3(02Q3), 01Q4(02Q4) – «Цепи питания двигателей привода комбинированного разъединителя/заземлителя» в целях исключения риска самопроизвольного (несанкционированного) включения/отключения разъединителей/заземлителей 110 кВ.

Алгоритмы работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110 кВ.

Отсеки/модули КРУЭ-110 кВ оборудованы денсиметрами (манометрами с температурной компенсацией) типа ZMJ100, предназначенными для контроля плотности элегаза, которые имеют электрические контакты, выдающими сигнал при достижении определенного значения плотности элегаза в схему управления и автоматики или сигнализации.

Таблица 12 - Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110 кВ до уставки первого уровня срабатывания денсиметров

№	Контролируемый модуль/отсек	Уставка 1 уровня давления элегаза	Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации
1	*Модуль выключателя В-110 1Т (152А)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №5*

2	*Модуль выключателя В-110 2Т (152В)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №9*
3	*Отсек ремонтной перемычки (SB)*	*0,56 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №7*
4	*Отсек трансформаторов напряжения 1ТН-110 (VT-A)*	*0,52 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №6*
5	*Отсек трансформаторов напряжения 2ТН-110 (VT-B)*	*0,52 МПа*	*Предупредительная сигнализация БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №10*

Таблица 13 - Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации при снижении давления элегаза в отсеках/модулях КРУЭ-110 кВ до уставки второго уровня срабатывания денсиметров

№	Контролируемый модуль/отсек	Уставка 2 уровня давления элегаза	Алгоритм работы схемы автоматики и сигнализации
1	*Модуль выключателя В-110 1Т (152А)*	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 1Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» блок А1 светодиод №14, панель №10 МПУ SPAC 810-В светодиод №11
			Запрет включения/отключения: ТР-110 1Т, ЗН Т ТР-110 1Т, 1ШР-110, ЗН ТТ 1ШР-110, 1РРП-110, ЗН РП 1РРП-110
2	*Модуль выключателя В-110 2Т (152В)*	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 2Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» блок А1 светодиод №26, панель №11 МПУ SPAC 810-В светодиод №11
			Запрет включения/отключения: ТР-110 2Т, ЗН Т ТР-110 2Т, 2ШР-110, ЗН ТТ 2ШР-110, 2РРП-110, ЗН РП 2РРП-110
3	*Отсек ремонтной перемычки (SB)*	*0,54 МПа*	*Отключение: В-110 1Т (при включенном 1РРП-110) с запретом включения и/или В-110 2Т (при включенном 2РРП-110) с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №8, панель №10,11 МПУ SPAC 810-В светодиод №11
			Запрет включения 1ШР-110 при включенном 1РРП-110 , 2ШР-110 при включенном 2РРП-110, 1РРП-110, 2РРП-110
4	*Отсек трансформаторов*	*0,50 МПа*	*Отключение: В-110 1Т с запретом включения*

	напряжения 1ТН-110 (VT-A)		*Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №2, панель №10 МПУ SPAC 810-B светодиод №11*
			Запрет включения 1ШР-110, 1РРП-110
5	*Отсек трансформаторов напряжения 2ТН-110 (VT-B)*	*0,50 МПа*	*Отключение: В-110 2Т с запретом включения*
			Аварийная сигнализация: БЦС «Сириус-ЦС» блок А2 светодиод №4, панель №11 МПУ SPAC 810-B светодиод №11
			Запрет включения 2ШР-110, 2РРП-110

Таблица 14 - Электрическая блокировка цепей управления коммутационными аппаратами PASS M0-1 ЗРУ-110 кВ (модуль А) при снижении давления элегаза (уставка плотности элегаза – 2 уровень)

№	Наименование коммутационного аппарата (операция)	Условия действия на отключение/блокировку	Действия на отключение/ блокировку
1	*В-110 1Т (152А) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А) или 0,50МПа в 1ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110(SB) при включенном 1РРП-110 (SB-A)*	*Запрет включения В-110 1Т (152А)*
2	*В-110 1Т (152А) (при снижении давления подается автоматически команда на отключение/блокировка отключения)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А) или 0,50МПа в 1ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110(SB) при включенном 1РРП-110 (SB-A)*	*Отключение В-110 1Т(152А)/блокировка отключения В-110 1Т (152А). Выбор действия осуществляется накладками на клеммнике Х1-152А: А1-А2; А3-А4; А5-А6; А7-А8*
3	*ТР-110 1Т(189TR-A) ЗН Т ТР-110 1Т (189TTR-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А)*	*Запрет вкл/откл ТР-110 1Т(189TR-A) ЗН Т ТР-110 1Т(189TTR-A)*
4	*1ШР-110 (189SL-A) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А) или 0,50МПа в 1ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB) при включенном 1РРП-110(SB-A)*	*Запрет включения 1ШР-110 (189SL-A)*
5	*1ШР-110 (189SL-A) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А)*	*Запрет отключения 1ШР-110 (189SL-A)*
6	*ЗН ТТ 1ШР-110 (189TSL-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А)*	*Запрет вкл/откл ЗН ТТ 1ШР-110 (189TSL-A)*
7	*1РРП-110 (189SB-A) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А) или 0,50МПа в 1ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 1РРП-110 (189SB-A)*

8	*1РРП-110 (189SB-A) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А)*	*Запрет отключения 1РРП-110 (189SB-A)*
9	*ЗН РП 1РРП-110 (189TSB-A) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 1Т(152А)*	*Запрет вкл/откл ЗН РП 1РРП-110 (189TSB-A)*

Таблица 15 - Электрическая блокировка цепей управления коммутационными аппаратами PASS M0-2 ЗРУ-110 кВ (модуль В) при снижении давления элегаза (уставка плотности элегаза – 2 уровень)

№	Наименование коммутационного аппарата (операция)	Условия действия на отключение/блокировку	Действия на отключение/ блокировку
1	*В-110 2Т (152В) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В) или 0,50МПа в 2ТН-110(VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB) при включенном 2РРП-110(SB-B)*	*Запрет включения В-110 2Т (152В)*
2	*В-110 2Т (152В) (при снижении давления подается автоматически команда на отключение/блокировка отключения)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В) или 0,50МПа в 2ТН-110(VT-A) или 0,54МПа в РП-110 (SB) при включенном 2РРП-110 (SB-B)*	*Отключение В-110 1Т(152В)/блокировка отключения В-110 2Т (152В). Выбор действия осуществляется накладками на клеммнике X1-152B: A1-A2; A3-A4; A5-A6; A7-A8*
3	*ТР-110 2Т(189TR-B) ЗН Т ТР-110 2Т (189TTR-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т (152В)*	*Запрет вкл/откл ТР-110 2Т(189TR-B) ЗН Т ТР-110 1Т(189TTR-B)*
4	*2ШР-110 (189SL-B) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В) или 0,50МПа в 2ТН-110(VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB) при включенном 2РРП-110 (SB-B)*	*Запрет включения 2ШР-110 (189SL-B)*
5	*2ШР-110 (189SL-B) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В)*	*Запрет отключения 2ШР-110 (189SL-B)*
6	*ЗН ТТ 2ШР-110 (189TSL-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В)*	*Запрет вкл/откл ЗН ТТ 2ШР-110 (189TSL-B)*
7	*2РРП-110 (189SB-B) (включение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В) или 0,50МПа в 2ТН-110(VT-B) или 0,54МПа в РП-110 (SB)*	*Запрет включения 2РРП-110 (189SB-B)*
8	*2РРП-110 (189SB-B) (отключение)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В)*	*Запрет отключения 2РРП-110 (189SB-B)*
9	*ЗН РП 2РРП-110 (189TSB-B) (вкл/откл)*	*Плотность элегаза ниже: 0,54МПа в В-110 2Т(152В)*	*Запрет вкл/откл ЗН РП 2РРП-110 (189TSB-B)*

7. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках на объектах ПАО «Газпром».

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ).

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ).

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

8. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 6-41-01;
- с мобильного телефона 101, единый номер вызова экстренных служб 112;
- или на объекте ПС 110/6 1В пожарно-спасательная часть №27 по телефону: код 8-(34949) тел.6-41-01, 6-40-68, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85 или 8-912-420-43-01, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-67, 8-912-421-53-66 (мастер, старший мастер ЦЭС);

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на ПС 110/6 1В, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;
- оформить допуск на проведение тушения пожара;
- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения ПС 110/6 1В ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо как можно быстрее обесточить. При отсутствии возможности

сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.138 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000148570
Дата начала согласования: 13.01.2026 14:29:02

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 13.01.2026 13:13:18	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 1В (2026-1) (1)ИПЭ 078.138-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 1В_2026 (1)ИПЭ 078.138-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 1В_2026 (1)ИПЭ 078.138-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 1В_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 1В
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 13.01.2026 16:33:58	Чихирников Александр Владимирович	(1)Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 1В (2026-1)	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 13.01.2026 19:31:00	Бодряков Андрей Николаевич	(1)Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 1В (2026-1)	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 27.01.2026 9:04:22	Вергунов Артем Александрович	(1)Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 1В (2026-1)	согласовано
Начальник лаборатории	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 13.02.2026 15:57:58	Федосюк Иван Владимирович	(1)Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 1В (2026-1) (1)ИПЭ 078.138-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 1В_2026	Согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 25.02.2026 13:10:21